

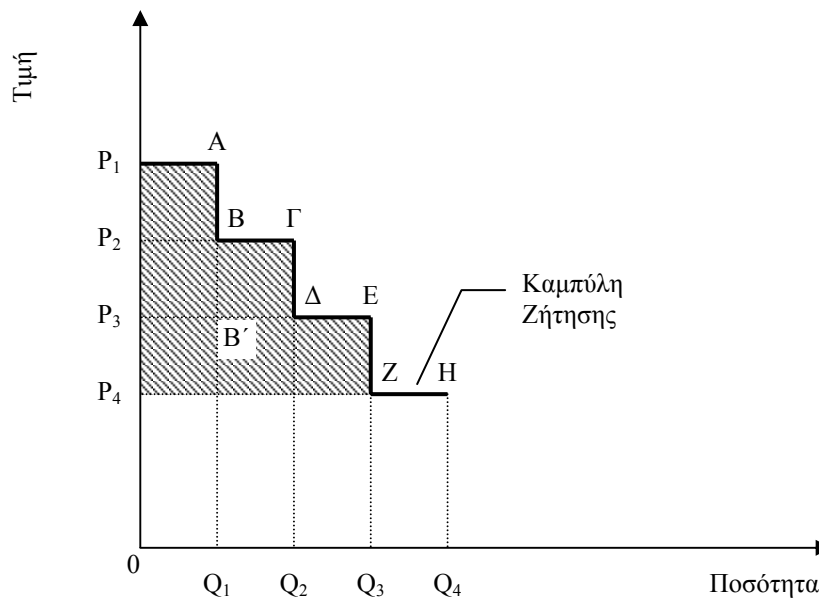
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

B.1. Το Πλεόνασμα του Καταναλωτή

Το πλεόνασμα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός ότι κάποιοι καταναλωτές πληρώνουν για ένα αγαθό λιγότερο από αυτό που θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ B.1

Πλεόνασμα Καταναλωτή με Διακριτές Μεταβολές Τιμών



Έστω, για παράδειγμα, ότι όταν η τιμή του αγαθού είναι P_1 , η ζητούμενη ποσότητα είναι Q_1 , όπως φαίνεται στο Διάγραμμα B.1. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί που αγοράζουν την ποσότητα Q_1 πληρώνουν τη μέγιστη αποδεκτή τιμή για να καταναλώσουν το αγαθό. Η συνολική δαπάνη που κάνουν οι καταναλωτές αυτοί είναι $P_1 \times Q_1$ ή το εμβαδόν OP_1AQ_1 .

Αν η τιμή μειωθεί σε P_2 , η ζητούμενη ποσότητα αυξάνεται σε Q_2 επειδή και κάποιοι άλλοι καταναλωτές, που είχαν μέγιστη αποδεκτή τιμή P_2 , θα αγοράσουν

τώρα το αγαθό. Ωστόσο, την τιμή P_2 ανά μονάδα του αγαθού πληρώνουν τόσο οι νέοι καταναλωτές όσο και αυτοί που είχαν μέγιστη αποδεκτή τιμή P_1 . Συνεπώς, οι καταναλωτές που πλήρωναν μέχρι τώρα τιμή P_1 για να καταναλώσουν ποσότητα Q_1 θα δαπανούν, μετά τη μείωση της τιμής, $P_2 \times Q_1$ ή το εμβαδόν OP_2BQ_1 δηλ. θα έχουν όφελος έναντι της προηγούμενης δαπάνης (όταν η τιμή ήταν P_1) το εμβαδόν P_1P_2BA ($= OP_1AQ_1 - OP_2BQ_1$). Αυτό το όφελος είναι το πλεόνασμα του καταναλωτή στην τιμή P_2 και δίνεται από το εμβαδόν που είναι πάνω από την υπό εξέταση τιμή (P_2) και κάτω από την καμπύλη ζήτησης που είναι η έντονη γραμμή P_1AB στο Διάγραμμα Α.7.

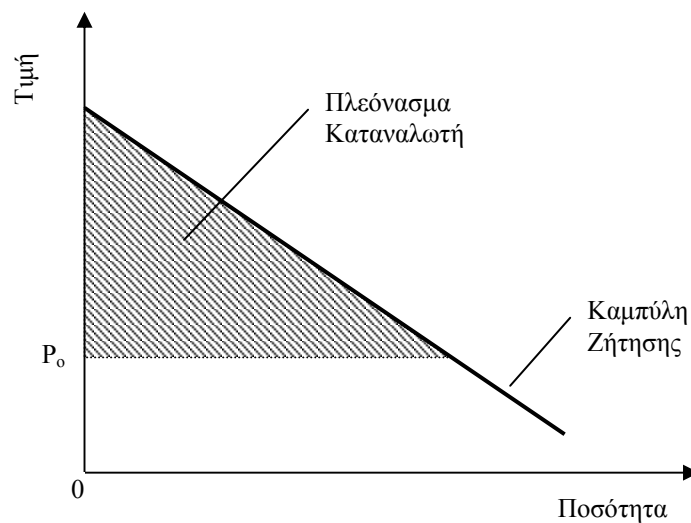
Ας πάρουμε και μια νέα μείωση της τιμής από P_2 σε P_3 . Η ζητούμενη ποσότητα αυξάνει σε Q_3 εφόσον κάποιοι άλλοι καταναλωτές, που είχαν μέγιστη αποδεκτή τιμή P_3 , θα ζητούν τώρα το αγαθό. Όμως, όλοι οι καταναλωτές θα πληρώνουν την τιμή P_3 ανά μονάδα, τόσο αυτοί που θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν P_1 όσο και αυτοί που θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν P_2 . Επομένως, οι δύο τελευταίες κατηγορίες καταναλωτών θα έχουν όφελος που δίνεται από τη διαφορά της δαπάνης που θα ήταν διατεθειμένοι να καταβάλουν και της δαπάνης που πράγματι καταβάλουν. Σε όρους περιοχών του Διαγράμματος Β.1, αυτοί που καταναλώνουν Q_1 πληρώνουν τώρα $P_3 \times Q_1$ ή το εμβαδόν $OP_3B'Q_1$, δηλ. έχουν όφελος $P_1P_3B'A$ ($= OP_1AQ_1 - OP_3B'Q_1$), ενώ αυτοί που καταναλώνουν την ποσότητα Q_1Q_2 πληρώνουν τώρα $P_3 \times (Q_1Q_2)$ ή το εμβαδόν $Q_1B'\Delta Q_2$ και έχουν όφελος $B'B\Gamma\Delta$ ($= Q_1B\Gamma Q_2 - Q_1B'\Delta Q_2$). Επομένως, το συνολικό όφελος στην τιμή P_3 είναι το εμβαδόν $P_1P_3\Delta\Gamma B A$ ($= P_1P_3B'A + B'B\Gamma\Delta$), δηλ. και σ' αυτή την περίπτωση το πλεόνασμα του καταναλωτή δίνεται από το εμβαδόν της περιοχής που είναι πάνω από την τιμή P_3 και κάτω από την καμπύλη ζήτησης που είναι η έντονη γραμμή $P_1AB\Gamma\Delta$. Στο ίδιο συμπέρασμα θα καταλήξουμε αν πάρουμε μια νέα μείωση της τιμής. Έτσι, σε τιμή

P_4 , το πλεόνασμα του καταναλωτή θα δίνεται από το εμβαδόν της περιοχής $P_1P_4ZEΔΓΒΑ$.

Όταν οι μεταβολές της τιμής είναι πολύ μικρές, τα σκαλοπάτια της καμπύλης ζήτησης θα είναι πολύ μικρά με αποτέλεσμα η καμπύλη να είναι σχεδόν ομαλή, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα Β.2, όπου για απλοποίηση έχουμε πάρει μια γραμμική συνάρτηση ζήτησης. Και σ' αυτή την περίπτωση το πλεόνασμα του καταναλωτή σε κάθε τιμή θα δίνεται από το εμβαδόν της περιοχής που περικλείεται από την τιμή και την καμπύλη ζήτησης. Έτσι, στην τιμή P_0 το πλεόνασμα του καταναλωτή θα δίνεται από τη γραμμοσκιασμένη περιοχή του Διαγράμματος Β.2.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.2

Πλεόνασμα Καταναλωτή στη Συνεχή Περίπτωση

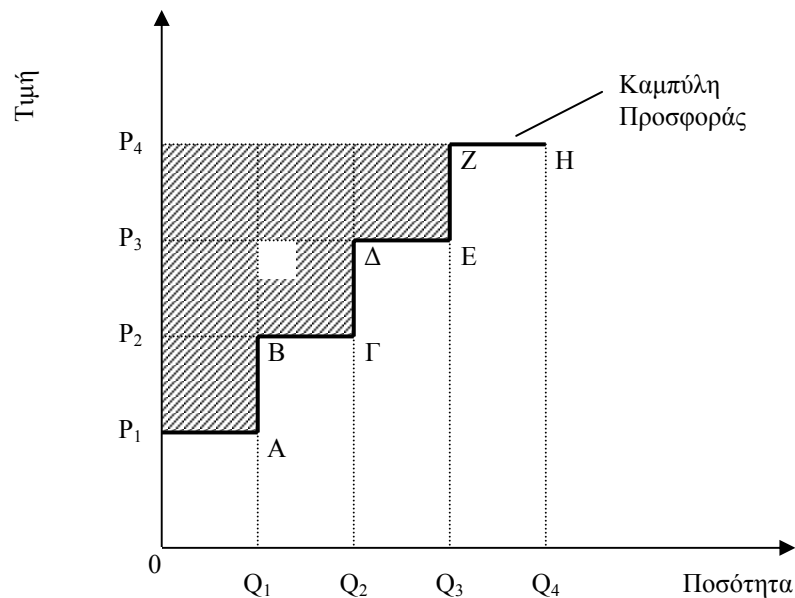


Β.2. Το Πλεόνασμα του Παραγωγού

Το πλεόνασμα του παραγωγού είναι το όφελος που προκύπτει από το γεγονός ότι κάποιες μονάδες προϊόντος παράγονται με μικρότερο οριακό κόστος απ' ό,τι κάποιες άλλες, ενώ όλες οι μονάδες προϊόντος πωλούνται σε τιμή που συμπίπτει με το υψηλότερο οριακό κόστος της τελευταίας μονάδας παραγωγής.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.3

Πλεόνασμα Παραγωγού με Διακριτές Μεταβολές Τιμών



Στο Διάγραμμα Β.3 φαίνεται ότι όταν η τιμή είναι P_1 , η προσφερόμενη ποσότητα είναι Q_1 και, επομένως, τα έσοδα του παραγωγού είναι $P_1 \times Q_1$ ή το εμβαδόν OP_1AQ_1 . Επειδή, όμως, σε συνθήκες ανταγωνισμού κάθε επιχείρηση παράγει εκεί όπου το κόστος κάθε επιπρόσθετης μονάδας (ή οριακό κόστος) είναι ίσο με την τιμή, συνεπάγεται ότι το συνολικό κόστος παραγωγής της ποσότητας Q_1 είναι $P_1 \times Q_1$ ή το εμβαδόν OP_1AQ_1 . Συνεπώς, σε επίπεδο παραγωγής Q_1 δεν υπάρχουν κέρδη, αφού τα συνολικά έσοδα συμπίπτουν με το κόστος.

Όταν η τιμή αυξηθεί σε P_2 , η προσφερόμενη ποσότητα αυξάνεται σε Q_2 και το κόστος παραγωγής κάθε επιπρόσθετης μονάδας μετά το Q_1 αυξάνεται σε P_2 λόγω των φθινουσών αποδόσεων. Με άλλα λόγια, ενώ κάθε μονάδα παραγωγής μέχρι το επίπεδο Q_1 κοστίζει P_1 , κάθε μονάδα προϊόντος μετά το Q_1 και μέχρι την ποσότητα Q_2 θα κοστίζει P_2 , δηλ. το συνολικό κόστος παραγωγής της ποσότητας $0Q_2$ θα είναι $P_1 \times Q_1 + P_2 \times (Q_2 - Q_1)$ ή το εμβαδόν $OP_1AQ_1 + Q_1B\Gamma Q_2 = OP_1AB\Gamma Q_2$. Όμως, όλες οι

μονάδες του προϊόντος θα πωλούνται στην τιμή P_2 και τα έσοδα θα είναι $P_2 \times Q_2$ ή το εμβαδόν $OP_2\Gamma Q_2$. Επομένως, τα κέρδη σε επίπεδο παραγωγής Q_2 θα είναι: έσοδα – κόστος = $P_2 \times Q_2 - [P_1 \times Q_1 + P_2 \times (Q_1 Q_2)]$ ή το εμβαδόν $OP_2\Gamma Q_2 - OP_1AB\Gamma Q_2 = P_1ABP_2$. Αυτό, λοιπόν, είναι το όφελος του παραγωγού σε τιμή P_2 και δίνεται από το εμβαδόν της περιοχής που βρίσκεται πάνω από την καμπύλη προσφοράς (την έντονη γραμμή στο Διάγραμμα Β.3) και μέχρι την τιμή που εξετάζουμε (P_2).

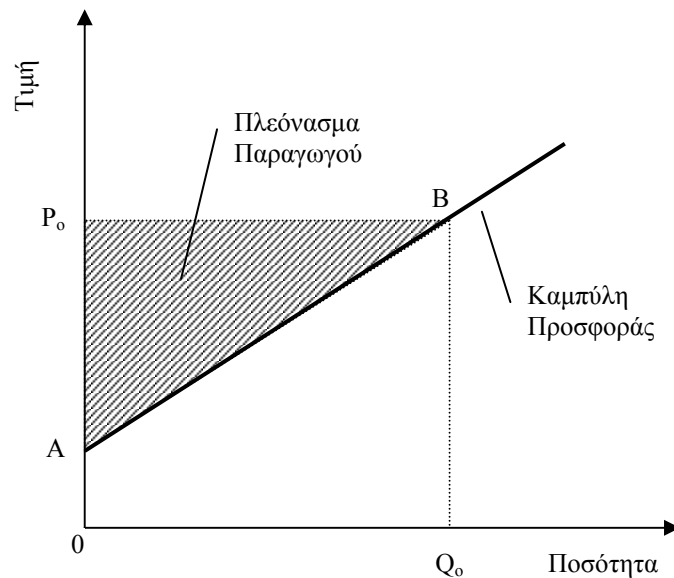
Ας πάρουμε και μια νέα αύξηση της τιμής σε P_3 οπότε η προσφερόμενη ποσότητα αυξάνεται σε Q_3 . Τώρα, κάθε επιπλέον μονάδα παραγωγής μετά το επίπεδο Q_2 και μέχρι την ποσότητα Q_3 κοστίζει P_3 , οπότε το συνολικό κόστος παραγωγής $0Q_3$ θα δίνεται από το άθροισμα του συνολικού κόστους της ποσότητας $0Q_1$, του συνολικού κόστους της ποσότητας Q_1Q_2 και του συνολικού κόστους της ποσότητας Q_2Q_3 . Δηλαδή, $P_1 \times Q_1 + P_2 \times (Q_1 Q_2) + P_3 \times (Q_2 Q_3)$ ή το εμβαδόν $OP_1AQ_1 + Q_1B\Gamma Q_2 + Q_2\Delta EQ_3 = OP_1AB\Gamma\Delta EQ_3$. Όμως, κάθε μονάδα από την ποσότητα Q_3 θα πωλείται σε τιμή P_3 και, επομένως, τα έσοδα θα είναι $P_3 \times Q_3$ ή το εμβαδόν OP_3EQ_3 . Κατά συνέπεια, το όφελος (κέρδος) του παραγωγού σε τιμή P_3 θα είναι: έσοδα – έξοδα = $P_3 \times Q_3 - [P_1 \times Q_1 + P_2 \times (Q_1 Q_2) + P_3 \times (Q_2 Q_3)]$ ή το εμβαδόν $OP_3EQ_3 - OP_1AB\Gamma\Delta EQ_3 = P_1AB\Gamma\Delta P_3$. Προκύπτει, λοιπόν, ότι σε τιμή P_3 , το όφελος (ή πλεόνασμα) του παραγωγού είναι πάλι το εμβαδόν της περιοχής που βρίσκεται πάνω από την καμπύλη προσφοράς και μέχρι την τιμή που εξετάζουμε (P_3). Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να δείξουμε ότι το πλεόνασμα του παραγωγού σε τιμή P_4 θα δίνεται από το εμβαδόν της περιοχής $P_1AB\Gamma\Delta EZP_4$.

Όταν οι μεταβολές στην τιμή είναι πολύ μικρές, τα σκαλοπάτια της καμπύλης προσφοράς που φαίνονται στο Διάγραμμα Β.3 θα είναι πολύ μικρά με αποτέλεσμα η καμπύλη προσφοράς να προσεγγίζεται από μια ομαλή ανερχόμενη καμπύλη. Μια τέτοια καμπύλη προσφοράς φαίνεται στο Διάγραμμα Β.4 (για απλοποίηση έχουμε

πάρει μια γραμμική συνάρτηση προσφοράς) όπου το πλεόνασμα του παραγωγού σε τιμή P_0 δίνεται από το εμβαδόν της περιοχής που είναι πάνω από την γραμμή προσφοράς και μέχρι την τιμή που εξετάζουμε, δηλ. τη γραμμοσκιασμένη περιοχή του Διαγράμματος. Επιπλέον, το συνολικό κόστος παραγωγής της ποσότητας Q_0 , που προσφέρεται σε τιμή P_0 , είναι το εμβαδόν της περιοχής κάτω από τη γραμμή προσφοράς, δηλ. η περιοχή $0ABQ_0$ στο Διάγραμμα Β.4.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.4

Πλεόνασμα Παραγωγού στη Συνεχή Περίπτωση



© Δημήτρης Γ. Κυρίκος 2009